PRACTICA 2

Reproductor de Música con Cola de Reproducción, Árboles Binarios y Windows Forms





PONDERACIÓN: 100

Horas Aproximadas: 10

Universidad San Carlos de Guatemala

Facultad de ingeniería.

Ingeniería en ciencias y sistemas

Índice

Índice **1**
Competencias **2**
Objetivos **2**
General 2
Específicos 2
Enunciado **2**
Entregables **3**
Consideraciones **3**
Cronograma **4**
Rúbrica de Calificación **4**
Valores **5**
Referencias **5**

Competencias

Aplicación de estructuras de datos dinámicas en C#, implementación de una cola para gestionar la reproducción de canciones, uso de árboles binarios de búsqueda para organizar la biblioteca musical, desarrollo de interfaces gráficas con Windows forms y visualización de estructuras de datos con Graphviz.

Objetivos

General

El objetivo de esta práctica es que los estudiantes apliquen el uso de estructuras de datos dinámicas en C#, implementando una cola de reproducción y un árbol binario de búsqueda para organizar y reproducir canciones. Los estudiantes desarrollarán una aplicación con interfaz gráfica en windows forms que permita visualizar y manipular estos datos de manera interactiva.

Específicos

- Usar estructuras de datos dinámicas (cola) para gestionar el orden de reproducción de las canciones.
- Implementar un árbol binario de búsqueda para organizar y buscar canciones dentro de la biblioteca musical.
- Implementar una interfaz gráfica con windows forms para interactuar con el reproductor de música.
- Utilizar Graphviz para representar visualmente la cola de reproducción y el árbol binario de canciones.

Enunciado

En una plataforma de música digital, los usuarios desean organizar y reproducir sus canciones favoritas de manera ordenada, pero debido a la gran cantidad de canciones disponibles, se ha decidido digitalizar el sistema de reproducción. Usted, como desarrollador, debe crear una aplicación sencilla utilizando windows forms que permita agregar, organizar y reproducir canciones en el orden en que fueron añadidas a la cola.

Cada canción registrada debe incluir el título, el artista, y el género musical. Además, las canciones deberán almacenarse en un árbol binario de búsqueda, ordenado alfabéticamente por título, para permitir búsquedas rápidas dentro de la biblioteca musical.

Al momento de reproducir una canción, se extraerá la primera canción de la cola de reproducción y se mostrará la información correspondiente. Si no hay canciones en espera, el sistema deberá indicar que la cola de reproducción está vacía.

Las duraciones promedio por género musical serán las siguientes:

Género Musical	Duración Promedio
Pop	3 minutos
Rock	4 minutos
Jazz	5 minutos
Clásica	8 minutos

El sistema deberá calcular el tiempo total estimado de reproducción de la cola, considerando la duración de cada canción en espera.

Además, la aplicación deberá representar visualmente en Graphviz el estado de la cola de reproducción y la estructura del árbol binario en tiempo real.

Entregables

- La entrega será el día miércoles 16 de septiembre de 2026 a más tardar a las 23:59.
- La entrega será por medio de la plataforma UEDI.
- Deberá agregar al auxiliar como colaborador al repositorio.

Consideraciones

- La aplicación será mostrada en windows forms.
- El lenguaje de programación a utilizar será C#.
- Cualquier caso de copia parcial o total tendrá una nota de 0 y será reportada.

- Para dudas concernientes a la práctica se utilizarán los foros en UEDI de manera que todos los estudiantes puedan ver las preguntas y las posteriores respuestas.

Cronograma

Tarea	Fecha
Asignación de la práctica / Entrega del enunciado	6 de septiembre de 2026
Fecha de entrega	17 de septiembre de 2026 (23:59)
Fecha de calificación	Por definir

Usuarios de GitHub

- Sección A: **Eddy2109**
- Sección B: **EliezerGG**
- Sección C: **DanielVelAv**
- Sección D: **javiermatg**
- Sección N: **jorgemejia25**
- Sección P: **manuelimal25-dotcom**

Rúbrica de Calificación

Criterio	Descripción	Puntos Máximos
Implementación de Cola	Correcta implementación de la estructura de datos cola	10
Implementación de Árbol Binario	Correcta implementación del árbol binario de búsqueda	10
Implementación de windows forms	Interfaz gráfica funcional y amigable	10
Implementación Graphviz	Representación gráfica de la cola de la cola y el árbol	10

Funcionalidad del Sistema	Correcta implementación de todas las funcionalidades requeridas	55
Preguntas	Verificación de comprensión y autoría de la práctica.	5

Valores

En el desarrollo de la práctica, se espera que cada estudiante demuestre honestidad académica y profesionalismo. Por lo tanto, se establecen los siguientes principios:

1. **Originalidad del Trabajo**
    - Cada estudiante o equipo debe desarrollar su propio código y/o documentación, aplicando los conocimientos adquiridos en el curso.
2. **Prohibición de Copias y Plagio**
    - Si se detecta la copia total o parcial del código, documentación o cualquier otro entregable, la calificación será de **0 puntos**.
    - Esto incluye la reproducción de código entre compañeros, la reutilización de proyectos de semestres anteriores o el uso de código externo sin la debida referencia.
3. **Uso Responsable de Recursos Externos**
    - El uso de bibliotecas, frameworks y ejemplos de código externos está permitido, siempre y cuando se referencian correctamente y se comprendan plenamente. (Consultar con el catedrático su política)
4. **Revisión y Detección de Plagio**
    - Se podrán utilizar herramientas automatizadas y revisiones manuales para identificar similitudes en los proyectos.
    - En caso de sospecha, el estudiante deberá justificar su código y demostrar su desarrollo individual o en equipo. Si este extremo no es comprobable la calificación será de **0 puntos**.

Al detectarse estos aspectos se informará al catedrático del curso quien realizará las acciones que considere oportunas.

Referencias

C# Documentation: C# Guide - .NET managed language - C# | Microsoft Learn

Windows forms Documentation: Windows Forms for .NET documentation

| Microsoft Learn

Graphviz Documentation: https://graphviz.readthedocs.io/en/stable/